

Ayudantía N°8

Felipe Llach R.

18-06-2025

1. Pregunta 1

Escribe un programa en Python que permita trabajar con un archivo de texto como entrada. El programa deberá realizar las siguientes tareas:

1. Crear un archivo de texto llamado `entrada.txt` que contenga al menos tres líneas de texto.
2. Implementar una función recursiva que reciba una cadena de texto y devuelva la misma cadena con los caracteres invertidos.
3. Leer el contenido del archivo `entrada.txt`, aplicar la función recursiva y guardar el resultado en un archivo llamado `invertido_caracteres.txt`.
4. Implementar otra función que reciba una cadena de texto y devuelva el mismo texto, pero con el orden de las palabras invertido (por línea).
5. Aplicar esta segunda función al contenido del archivo original y guardar el resultado en un archivo llamado `invertido_palabras.txt`.

Ejemplo de entrada

Contenido de `entrada.txt`:

```
Hola mundo!  
Este es un archivo de prueba.  
Invertiremos su contenido.
```

Salida esperada

Contenido de `invertido_caracteres.txt`:

```
.odnetnoc us someritrevnI  
.abeurp ed ohcifra nu se etsE  
!odnum aloH
```

Contenido de `invertido_palabras.txt`:

```
mundo! Hola  
prueba. de archivo un es Este  
contenido. su Invertiremos
```

2. Pregunta 2

Diseña un programa en Python que aplique los principios de Programación Orientada a Objetos, incluyendo:

- Encapsulamiento
- Herencia
- Polimorfismo

Objetivo

Crear una jerarquía de clases para representar figuras geométricas simples, donde cada figura pueda calcular su propia área.

Especificaciones

1. Crea una clase base llamada **Figura**, que debe contener:
 - Un atributo privado `_nombre` que almacene el nombre de la figura.
 - Un método público `get_nombre()` que devuelva el nombre.
 - Un método `area()` que retorne 0. Este método será sobrescrito por las subclases.
2. Crea una clase **Rectangulo** que herede de **Figura**, la cual debe:
 - Tener atributos públicos `base` y `altura`.
 - Redefinir el método `area()` para que calcule el área como `base * altura`.
3. Crea una clase **Circulo** que herede de **Figura**, la cual debe:
 - Tener un atributo público `radio`.
 - Redefinir el método `area()` para que calcule el área como `3.1416 * radio * radio`.
4. Escribe una función llamada `mostrar_areas(lista_figuras)` que:
 - Reciba una lista de objetos de tipo **Figura**.
 - Recorra la lista e imprima el nombre y el área de cada figura, usando polimorfismo.

Ejemplo de uso esperado

```
figuras = [  
    Rectangulo("Rectángulo", 3, 4),  
    Circulo("Círculo", 2)  
]
```

```
mostrar_areas(figuras)
```

Salida esperada:

```
Rectángulo: Área = 12  
Círculo: Área = 12.5664
```